

7. fejezet

Numerikus differenciálás és integrálás

Ebben a fejezetben először a numerikus differenciálás különböző képleteit vizsgáljuk, majd a Richardson-extrapolációt definiáljuk, mellyel egy adott rendű numerikus módszer képletéből magasabbrendű formulákat nyerhetünk. Ezután határozott integrálok közelítésének két népszerű módszerét tanulmányozzuk: Newton-Cotes- és Gauss-féle kvadrátúra formulák. A Gauss-féle kvadrátúra formula levezetése kapcsán az ortogonális polinomok elméletének elemeit is ismertetjük.

7.1. Numerikus differenciálás

Ebben a szakaszban függvények deriváltjait közelítő képletek levezetésének két módszerét és az egyszerűbb közelítő képleteket ismertetjük. A derivált a függvény differenciahányadosának határértéke:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Így nyilvánvalóan ha $|h|$ kicsi, akkor a differenciahányados, $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ közel van a derivált értékéhez. A numerikus analízisben ennél többre van szükség: ismerni szeretnénk a közelítés hibáját. A következőkben kétféleképpen vezetjük le ugyanezt a közelítő képletet, de úgy, hogy közben a közelítés hibáját is megkapjuk.

Tegyük fel, hogy $f \in C^3(a, b)$, és $x_0 \in (a, b)$. Az első megközelítés alapötlete a következő: Helyettesítsük az f függvényt x_0 egy környezetében valamilyen $L_n(x)$ Lagrange-féle közelítő polinommal. Használjuk $L'_n(x_0)$ -t az $f'(x_0)$ érték közelítésére! Ezt a módszert *Lagrange-módszernek* nevezzük. Nézzük a legegyszerűbb esetet: Legyen $n = 1$, $x_1 = x_0 + h \in (a, b)$ (és $x_0 \neq x_1$), és tekintsük az f függvény x_0, x_1 osztópontokhoz tartozó elsőfokú Lagrange-polinom közelítését:

$$\begin{aligned} f(x) &= L_1(x) + E_1(x) \\ &= \frac{f(x_0)(x - x_0 - h)}{-h} + \frac{f(x_0 + h)(x - x_0)}{h} + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)(x - x_0 - h). \end{aligned}$$

Ezt differenciálva kapjuk:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f''(\xi(x))}{2}(2(x - x_0) - h) \\ &\quad + \frac{d}{dx} \left(f''(\xi(x)) \right) \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2}. \end{aligned} \quad (7.1)$$

A 6.8. tétel szerint $f''(\xi(x))$ differenciálható $x \neq x_0, x_0 + h$ -ra, de a deriváltat nem tudjuk explicit módon kiszámolni. Viszont az $x \rightarrow x_0$ határértéket véve a (7.1) képletben kapjuk az

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi) \quad (7.2)$$

összefüggést, ahol $\xi \in \langle x_0, x_0 + h \rangle$. Azaz, ha az

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (7.3)$$

közelítést használjuk, a közelítés hibája $-\frac{h}{2}f''(\xi)$ alakban írható fel. A (7.3) képletet az f függvény *jobb oldali elsőrendű differenciájának* nevezzük, ha $h > 0$, illetve *bal oldali elsőrendű differenciájának* nevezzük, ha $h < 0$ (mert ekkor az $x_0 + h$ pont az x_0 -tól jobbra, ill. balra helyezkedik el). A (7.2) képlet mutatja, hogy a (7.3) közelítés hibája h -ban elsőrendű.

Ugyanezt az eredményt (de egy kicsit enyhébb feltételek mellett) levezethetjük a következőképpen is: Legyen $f \in C^2(a, b)$, és tekintsük az f függvény elsőrendű x_0 -körüli Taylor-közelítését:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)^2.$$

Behelyettesítve $x = x_0 + h$ -t, következik, hogy

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2,$$

azaz

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi),$$

ahol $\xi = \xi(x_0 + h)$.

7.1. példa. Tekintsük az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvényt. $f'(x) = e^{x^2+x}(2x+1)$, így $f'(0) = 1$. Számítsuk ki az $f'(0)$ egy közelítő értékét jobb oldali (pozitív h) és bal oldali (negatív h) elsőrendű differencia képletet ((7.3) képlet) használva! A 7.1. táblázatban feltüntetjük a derivált közelítő értékeket és a fellépő hibát különböző h értékekre. A numerikus eredmények igazolják, hogy ha egy nagyságrenddel csökkentjük a lépésközt, akkor a hiba egy nagyságrenddel csökken. $\square$

7.1. táblázat. Elsőrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

$ h $	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba
0.100	1.1627807	1.6278e-01	0.8606881	1.3931e-01
0.010	1.0151177	1.5118e-02	0.9851156	1.4884e-02
0.001	1.0015012	1.5012e-03	0.9985012	1.4988e-03

Az előbb említett két módszer magasabbrendű (azaz pontosabb) közelítő képletek levezetésére is használható. Tekintsük az n -edfokú Lagrange-polinom közelítést használó módszert: legyen $f \in C^{n+1}$, és tekintsük az

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) \quad (7.4)$$

összefüggést, ahol $l_k(x)$ a (6.2) képlettel definiált n -edfokú Lagrange-féle alappolinom. Differenciálva (7.4)-et és az $x = x_i$ helyettesítést alkalmazva kis számolás után kapjuk

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n f(x_j)l'_j(x_i) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_i))}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j). \quad (7.5)$$

A (7.5) összefüggést ekvidisztáns alappontokra szokás felírni, azaz feltesszük, hogy $x_j = x_0 + jh$, ahol $h > 0$. A (7.5) képletet $n+1$ alappontot használó *differencia képletnek* nevezzük. Belátható, hogy a (7.5) képletben szereplő hibát h -ban n -edrendű.

Tekintsük most az $n = 2$ esetet, azaz a három pontra illeszkedő formulákat. Tekintsük az $x_0, x_0 + h, x_0 + 2h$ osztópontokat. Ekkor

$$\begin{aligned} l_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{2h^2}, \\ l_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{-h^2}, \\ l_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2h^2}, \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} l'_0(x) &= \frac{2x - x_1 - x_2}{2h^2}, \\ l'_1(x) &= \frac{2x - x_0 - x_2}{-h^2}, \\ l'_2(x) &= \frac{2x - x_0 - x_1}{2h^2}. \end{aligned}$$

Ezt alkalmazva $x = x_0$, $x = x_0 + h$ ill. $x = x_0 + 2h$ -ra, a (7.5) képletből kapjuk, hogy

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left(-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_0), \quad (7.6)$$

$$f'(x_0 + h) = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1), \quad (7.7)$$

$$f'(x_0 + 2h) = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2}f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_2). \quad (7.8)$$

Az $x_0 \leftarrow x_0 - 2h$ és $h \leftarrow -h$ helyettesítéssel a (7.8) a (7.6) alakban írható fel, (7.7) pedig az $x_0 \leftarrow x_0 - h$ és $h \leftarrow -h$ helyettesítéssel

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{2}f(x_0 - h) + \frac{1}{2}f(x_0 + h) \right) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1) \quad (7.9)$$

alakú lesz. A (7.9) képlet egy *centrális másodrendű differencia képlet*, (7.6) pedig *jobb oldali* ill. *bal oldali másodrendű differencia*, attól függően, hogy h pozitív vagy negatív.

7.2. példa. Az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény $x = 0$ pontjában vett deriváltját közelítettük jobb oldali, bal oldali és centrális másodrendű differencia képletekkel ((7.6) és (7.9) képletek). Az eredményeket a 7.2. táblázatban adtuk meg különböző h -ra, amelyekből látható, hogy a képletek másodrendű hibával rendelkeznek. $\square$

7.2. táblázat. Másodrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

h	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba	centrális	hiba
0.100	0.9693157	3.0684e-02	0.9820952	1.7905e-02	1.0117344	1.1734e-02
0.010	0.9997603	2.3968e-04	0.9997728	2.2718e-04	1.0001167	1.1667e-04
0.001	0.9999977	2.3396e-06	0.9999977	2.3271e-06	1.0000012	1.1667e-06

Bizonyítás nélkül közöljük az 5 pontra felírt egyoldali és centrális negyedrendű képleteket:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} \left(-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h) \right) + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi_0), \quad (7.10)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} \left(f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h) \right) + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi_1). \quad (7.11)$$

A (7.10) egyoldali, (7.11) pedig centrális differencia képlet.

7.3. példa. Alkalmazzuk a (7.10) és (7.11) képleteket az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény deriváltjának közelítésére $x = 0$ -ban! A 7.3. táblázatban láthatók a numerikus eredmények. $\square$

7.3. táblázat. Negyedrendű differencia képlet, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

h	jobb oldali	hiba	bal oldali	hiba	centrális	hiba
0.100	0.9967110	3.2890e-03	0.9991793	8.2070e-04	0.9997248	2.7523e-04
0.010	0.9999998	1.7345e-07	0.9999998	1.5136e-07	1.0000000	2.7005e-08
0.001	1.0000000	1.6311e-11	1.0000000	1.6090e-11	1.0000000	2.7000e-12

Magasabbrendű deriváltak közelítésére a Lagrange-módszernél kényelmesebben használható a *Taylor-módszer*. Legyen $f \in C^4$, és tekintsük az f függvény x_0 körüli harmadrendű Taylor-képletét:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x - x_0)^4.$$

Ha ebbe $x = x_0 - h$ -t és $x = x_0 + h$ -t helyettesítünk, akkor az

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 - \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{24}h^4$$

és

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^4$$

összefüggéseket kapjuk. Ezt a két egyenletet összeadva

$$f(x_0 - h) + f(x_0 + h) = 2f(x_0) + f''(x_0)h^2 + \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^4$$

adódik, amiből

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} - \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^2.$$

Ebből látszik, hogy az

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2}$$

közelítő képlet h^2 nagyságrendű hibával rendelkezik. Az $\frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{24}h^2$ hibatagot egyszerűbb alakra hozhatjuk. A feltételek szerint $f^{(4)}$ folytonos, ezért a 2.2. tétel szerint valamely ξ_1 és ξ_2 közötti ξ pontban

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)}{2}.$$

Ezért

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} - \frac{f^{(4)}(\xi)}{12}h^2. \quad (7.12)$$

7.4. példa. Számítsuk ki az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény második deriváltjának közelítő értékét $x = 0$ -ban! A 7.4. táblázatban láthatók a numerikus eredmények. $\square$

7.4. táblázat. Másodrendű derivált közelítése, $f(x) = e^{x^2+x}$, $x_0 = 0$

h	közelítés	hiba
0.100	3.0209256	2.0926e-02
0.010	3.0002083	2.0834e-04
0.001	3.0000021	2.0833e-06

A numerikus differenciálás egy instabil feladat. Ennek igazolására tekintsünk egy $f(x)$ függvényt és annak egy

$$g(x) = f(x) + \frac{1}{n} \sin(n^2 x)$$

perturbációját. Ha f helyett a g függvény numerikus deriváltját számoljuk ki, akkor a differencia képletekben használt függvényértékek nagy n esetén csak kicsit változnak, a derivált értéke viszont jelentősen megváltozik, hiszen $g'(x) = f'(x) + n \cos(n^2 x)$.

Vizsgáljuk most a kerekítési hiba hatását a numerikus differenciálási képletekre. Tekintsük pl. a legegyszerűbb numerikus differenciálási képletet, a (7.2) formulát. Ebben $f(x_0)$ és $f(x_0 + h)$ pontos értékei helyett f_0 ill. f_1 közelítő értékekkel számolunk, ahol

$$f(x_0) = f_0 + e_0 \quad \text{és} \quad f(x_0 + h) = f_1 + e_1.$$

Ekkor

$$f'(x_0) \approx \frac{f_1 - f_0}{h},$$

és az elkövetett hiba

$$\begin{aligned} f'(x_0) - \frac{f_1 - f_0}{h} &= f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{f_1 - f_0}{h} \\ &= -\frac{h}{2} f''(\xi) + \frac{e_1 - e_0}{h}. \end{aligned} \quad (7.13)$$

A (7.13) összefüggésből látszik, hogy a tényleges hiba két részből adódik. Az egyik a képlethiba, a másik pedig a kerekítési hiba. Ha a lépésköz kicsi, akkor a képlethiba kicsi lesz, viszont a kerekítési hiba tart a végtelenbe, ha $h \rightarrow 0$.

7.5. példa. Tekintsük az $f(x) = e^x$ függvényt. Számítsuk ki $f'(1)$ közelítését elsőrendű jobb oldali differencia képlettel. Hogy a kerekítési hibák hatását vizsgáljuk, a számításokat 6- illetve 4-jegyű aritmetikát használva végeztük el. A 7.5. táblázatból látható, hogy 4-jegyű aritmetika használata esetén a

7.5. táblázat. Kerekítési hibák hatása, $f(x) = e^x$, $x_0 = 1$

h	6-jegyű aritmetikával		4-jegyű aritmetikával	
	differencia	hiba	differencia	hiba
0.100	2.8589000	1.4062e-01	2.8600000	1.4172e-01
0.010	2.7320000	1.3718e-02	2.8000000	8.1718e-02
0.001	2.7200000	1.7182e-03	3.0000000	2.8172e-01

lépéshossz 0.01-ről 0.001-re csökkentésekor az elkövetett hiba növekszik. $\square$

Az itt megismert módszereket könnyen átfogalmazhatjuk többváltozós függvények parciális deriváltjai közelítésére. A következő egyoldali ill. centrális közelítő képletek levezetését az olvasóra hagyjuk.

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \quad (7.14)$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \approx \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}, \quad (7.15)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - h, y_0)}{h^2} \quad (7.16)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \approx \frac{f(x_0, y_0 + h) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 - h)}{h^2} \quad (7.17)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \approx \frac{f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0)}{h^2} \quad (7.18)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - 2f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)}{h^2} \quad (7.19)$$

Feladatok

1. Számítsa ki $f'(x_0)$ közelítő értékét elsőrendű jobb és bal oldali differencia képletek segítségével a $h = 0.1$ és 0.01 lépésközt használva, ha

$$(a) \quad f(x) = x^4 - 6x^2 + 3x, \quad x_0 = 1, \quad (b) \quad f(x) = e^x \sin x, \quad x_0 = 0,$$

$$(c) \quad f(x) = \cos x^2, \quad x_0 = 1, \quad (d) \quad f(x) = x \ln x, \quad x_0 = 1.$$

2. Ismétlje meg az előző feladatot másodrendű differencia képleteket használva!
3. Számítsa ki $f''(x_0)$ közelítő értékét az 1. feladatban felsorolt függvényekre!
4. Vezesse le a (7.6) és (7.9) közelítő képleteket Taylor-módszerrel!
5. Vezesse le a (7.10) és (7.11) közelítő képleteket!
6. Vezesse le a következő közelítő képleteket:

$$f'''(x_0) \approx \frac{1}{2h^3} (f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + 2f(x_0 - h) - f(x_0 - 2h)),$$

$$f^{(4)}(x_0) \approx \frac{1}{h^4} (f(x_0 + 2h) - 4f(x_0 + h) + 6f(x_0) - 4f(x_0 - h) + f(x_0 - 2h))$$

7. Vezesse le a (7.14)–(7.19) közelítéseket

- (a) egyváltozós függvényekre vonatkozó közelítő deriválási képletek,
- (b) kétváltozós Lagrange-módszer,

(c) kétváltozós Taylor-módszer

segítségével! Határozza meg a képlethiba rendjét!

7.2. Richardson-extrapoláció

Tegyük fel, hogy adott egy M mennyiség, amelynek ismerjük egy $K(h)$ közelítését, ahol h a közelítő módszer paramétere (lépésköze), és ismerjük a közelítés képlethibáját is. Feltesszük, hogy a hiba speciális alakú, h -szerint páros hatványú véges (vagy végtelen) hatványsorba fejthető:

$$M = K(h) + a_2 h^2 + a_4 h^4 + a_6 h^6 + \cdots + a_{2m} h^{2m} + b(h), \quad (7.20)$$

ahol $|b(h)| \leq B h^{2m+2}$ valamely $B > 0$ konstanssal. Ez a hiba h -ban másodrendű. Most egy általános módszert ismertetünk, amelynek segítségével magasabbrendű hibával rendelkező közelítő képletet nyerhetünk a $K(h)$ képletből kiindulva. Írjuk fel $h/2$ -re az előző közelítő képletet és a hozzá tartozó hibát:

$$M = K(h/2) + a_2 \frac{h^2}{4} + a_4 \frac{h^4}{16} + a_6 \frac{h^6}{64} + \cdots + a_{2m} \frac{h^{2m}}{2^{2m}} + b(h/2). \quad (7.21)$$

A (7.21) egyenlet 4-szereséből kivonva a (7.20) egyenletet a h -ban másodrendű hibátág kiesik. A kapott egyenletből M -et kifejezhetjük:

$$\begin{aligned} M = & \frac{4K(h/2) - K(h)}{3} - \frac{1}{4}a_4 h^4 - \frac{5}{16}a_6 h^6 \\ & - \cdots - \frac{2^{2m-2} - 1}{2^{2m-2} \cdot 3} a_{2m} h^{2m} + \frac{4b(h/2) - b(h)}{3}. \end{aligned} \quad (7.22)$$

Ezt az összefüggést felírhatjuk a következő alakban:

$$M = K^{(1)}(h) + a_4^{(1)} h^4 + a_6^{(1)} h^6 + \cdots + a_{2m}^{(1)} h^{2m} + b^{(1)}(h), \quad (7.23)$$

ahol

$$K^{(1)} \equiv \frac{4K(h/2) - K(h)}{3}, \quad b^{(1)}(h) \equiv \frac{4b(h/2) - b(h)}{3}, \quad a_{2i}^{(1)} \equiv \frac{1 - 4^{i-1}}{4^{i-1} \cdot 3} a_{2i},$$

$i = 2, \dots, m$. A (7.23) egyenlet azt mutatja, hogy ha a $K^{(1)}(h)$ képletet M közelítésének tekintjük, akkor a közelítés hibája h -ban már negyedrendű. Az előbbi ötletet újra alkalmazhatjuk: A (7.23) egyenletbe $h/2$ -t helyettesítünk, majd a kapott egyenlet 16-szorosából kivonjuk a (7.23) egyenletet, és a kapott egyenletet megoldjuk M -re. Ekkor a h^4 tagok kiesnek, és az

$$M = K^{(2)}(h) + a_6^{(2)} h^6 + \cdots + a_{2m}^{(2)} h^{2m} + b^{(2)}(h), \quad (7.24)$$

egyenletet kapjuk, ahol

$$\begin{aligned} K^{(2)} & \equiv \frac{16K^{(1)}(h/2) - K^{(1)}(h)}{15}, \quad b^{(2)}(h) \equiv \frac{16b^{(1)}(h/2) - b^{(1)}(h)}{15}, \\ a_{2i}^{(2)} & \equiv \frac{1 - 4^{i-2}}{4^{i-2} \cdot 15} a_{2i}^{(1)}, \quad i = 3, \dots, m. \end{aligned}$$

A (7.24) képlet szerint $K^{(2)}(h)$ hatodrendű hibával közelíti M -et. Az eljárást folytatva definiálhatjuk a

$$K^{(i+1)} \equiv K^{(i)}(h/2) + \frac{K^{(i)}(h/2) - K^{(i)}(h)}{4^{i+1} - 1}, \quad i = 0, 1, \dots, m-1, \quad (7.25)$$

közelítő képleteket, ahol $K^{(0)}(h) \equiv K(h)$. Az ebben a szakaszban leírt módszert egy közelítő képlet pontosságának növelésére *Richardson-extrapoláció*nak nevezzük. A módszer természetesen akkor is alkalmazható, ha a hiba h -nak nem csak páros hatványait tartalmazza (lásd a 2. és 3. feladatokat), de a későbbiekben az itt bemutatott esetre lesz majd szükségünk.

7.6. példa. Az előző szakaszban láttuk, hogy a (7.9) centrális differencia másodrendben közelíti a függvény első deriváltját. A Taylor-módszert alkalmazva megkaphatjuk a képlethiba pontosabb alakját. Tegyük fel, hogy $f \in C^{2m+3}$, és induljunk ki a következő Taylor-képletből:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \dots + \frac{f^{(2m+2)}(x_0)}{(2m+2)!}h^{2m+2} + \frac{f^{(2m+3)}(\xi_1)}{(2m+3)!}h^{2m+3}.$$

Az előző képletet h helyett $-h$ -ra felírva és a két egyenletet kivonva, majd $f'(x_0)$ -at kifejezve kapjuk:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 - \frac{f^{(5)}(x_0)}{5!}h^4 \\ &\quad - \dots - \frac{f^{(2m+1)}(x_0)}{(2m+1)!}h^{2m} - \frac{f^{(2m+3)}(\xi_1) + f^{(2m+3)}(\xi_2)}{(2m+3)!}h^{2m+2}, \end{aligned}$$

azaz a centrális differencia képlete teljesíti a (7.20) összefüggést. Magasabbrendű képletet kaphatunk tehát a centrális differencia képletből kiindulva a Richardson-extrapolációval. Negyedrendű közelítő képlet ad például a

$$\begin{aligned} K^{(1)}(h) &= \frac{4 \frac{f(x_0 + h/2) - f(x_0 - h/2)}{h} - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}}{3} \\ &= \frac{f(x_0 - h) - 8f(x_0 - h/2) + 8f(x_0 + h/2) - f(x_0 + h)}{6h} \end{aligned}$$

formula. Vegyük észre, hogy a kapott képlet lényegében megegyezik a (7.11) formulával. $\square$

Feladatok

1. Vezessen le egy hatodrendű képletet első derivált közelítésére a centrális differencia képletből kiindulva Richardson-extrapolációval! Alkalmazza a képletet az $f(x) = e^{x^2+x}$ függvény deriváltjának közelítésére $x = 0$ -ban a $h = 0.25$ lépésközt alkalmazva!
2. Fogalmazza meg a Richardson-extrapolációt arra az esetre, ha a közelítés képlethibája h minden hatványát tartalmazhatja, azaz

$$M = K(h) + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_mh^m + b(x)$$

alakú, ahol $|b(h)| \leq Bh^{m+1}$ valamely $B > 0$ -ra!

3. Fogalmazza meg a Richardson-extrapolációt arra az általános esetre, amikor

$$M = K(h) + a_1h^{\alpha_1} + a_2h^{\alpha_2} + \dots + a_mh^{\alpha_m} + b(x)$$

alakú, ahol $1 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_m$ egész számok és $|b(h)| \leq Bh^{\alpha_m+1}$ valamely $B > 0$ -ra!

4. Készítsen harmadrendű képletet első derivált közelítésére Richardson-extrapolációval az egyoldali differencia formulából kiindulva!

7.3. Newton–Cotes-formulák

Legyen $f \in C(a, b)$. A határozott integrált is, a deriválthoz hasonlóan, határérték segítségével definiáljuk. Riemann-összeg segítségével ez a következő alakban adható meg: vegyük az $[a, b]$

intervallum egy $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ beosztását, és minden $[x_{i-1}, x_i]$ részintervallumból válasszunk ki egy ξ_i pontot. Ekkor az $\int_a^b f(x) dx$ integrál a $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ alakú Riemann-féle közelítő összeg határértéke, ha a beosztás normája, azaz $\max\{x_i - x_{i-1} : i = 1, \dots, n\}$ nullához tart. Egy ilyen Riemann-összeg például

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left(f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) + f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + \dots + f\left(\frac{x_{n-1}+x_n}{2}\right) \right), \quad (7.26)$$

ahol $x_i = a + i(b-a)/n$, $i = 0, 1, \dots, n$. Ezt a közelítő képletet *érintőformulának* nevezzük. (Az érintőformulával kapcsolatban lásd az 5. és 6. feladatokat!)

A numerikus differenciáláshoz hasonlóan integrál közelítő képletek levezetésére is alkalmazhatjuk a Lagrange-módszert: Az $[a, b]$ intervallumon vegyünk (többszörre ekvidisztáns) osztópontokat és legyen L_n a választott alappontokhoz és az f függvényhez tartozó interpolációs polinom. Tekintsük $\int_a^b L_n(x) dx$ -et mint $\int_a^b f(x) dx$ közelítését. Feltéve, hogy $f \in C^{n+1}(a, b)$, a közelítés hibáját megkapjuk a 6.5. tétel felhasználásával:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx \\ &+ \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n) dx, \end{aligned} \quad (7.27)$$

ahol $l_k(x)$ a (6.2) egyenlettel definiált (az alappontoktól függő) n -edfokú polinom. Ezzel egy

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n c_k f(x_k) \quad (7.28)$$

alakú integrál közelítő képletet kaptunk, ahol a c_k súlyokat a

$$c_k = \int_a^b l_k(x) dx \quad (7.29)$$

integrálok adják. A (7.28) alakú közelítő képleteket *kvadratura képleteknek* nevezzük, azokat a kvadratura képleteket pedig, ahol a c_k súlyokat a (7.29) integrálok adják, *Newton-Cotes-formulának* hívjuk. Ha az alappontokhoz az a és b pontok is hozzá tartoznak, akkor a (7.28)–(7.29) képletet *zárt Newton-Cotes-formulának*, ha az összes alappont az (a, b) nyílt intervallumból van, akkor *nyílt Newton-Cotes-formulának* nevezzük. Egy kvadratura formula *pontosági foka* n , ha a képlet az integrál pontos értékét adja vissza minden legfeljebb n -edfokú polinomra, de van olyan $n+1$ -edfokú polinom, amelyre a képlet nem egyezik meg az integrál pontos értékével. Az $n+1$ pontra felírt Newton-Cotes-formulák pontosági rendje tehát legalább n , hiszen az n -edfokú polinomot interpoláló Lagrange-polinom hibája 0. Megmutatható azonban, hogy páros n -re a Newton-Cotes-formula $(n+1)$ -edrendű polinomokra is pontos értéket ad vissza.

Vizsgáljuk meg $n = 1$ -re a zárt Newton-Cotes-képletet. Legyen $x_0 = a$, $x_1 = b$, $h = b - a$. Ekkor

$$L_1(x) = f(x_0) \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f(x_1) \frac{x-x_0}{x_1-x_0},$$

így

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} L_1(x) dx &= f(x_0) \int_{x_0}^{x_1} \frac{x-x_1}{x_0-x_1} dx + f(x_1) \int_{x_0}^{x_1} \frac{x-x_0}{x_1-x_0} dx \\ &= \left[f(x_0) \frac{(x-x_1)^2}{2(x_0-x_1)} + f(x_1) \frac{(x-x_0)^2}{2(x_1-x_0)} \right]_{x_0}^{x_1} \\ &= \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)). \end{aligned}$$

Ennek a formulának a hibáját (7.27) szerint az

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) = \int_{x_0}^{x_1} \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)(x - x_1) dx$$

képlet adja. A hibatag átalakításához használjuk, hogy $(x - x_0)(x - x_1) < 0$, ha $x \in (x_0, x_1)$, ezért alkalmazható a 2.6. tétel. Létezik tehát olyan $\eta \in (x_0, x_1)$ konstans, hogy

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_0)(x - x_1) dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx,$$

tehát

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) &= \frac{f''(\eta)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)^2 - h(x - x_0) dx \\ &= \frac{f''(\eta)}{2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_1} \\ &= -\frac{h^3}{12} f''(\eta). \end{aligned}$$

Kaptuk tehát az ún. *elemi trapézformulát*:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2}(f(a) + f(b)) - \frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b). \quad (7.30)$$

A képlet a nevét a geometriai jelentéséből kapta: a $\frac{h}{2}(f(a) + f(b))$ kifejezés az f függvény grafikonjának a és b x -koordinátájú pontjához tartozó szelő alatti területet, azaz a trapéz területét adja vissza.

Az elemi trapéz formula akkor alkalmazható sikeresen, ha az intervallum hossza kicsi. Ha az intervallum hossza nem kicsi, akkor osszuk fel az $[a, b]$ intervallumot n egyenlő hosszú részintervallumra az x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) osztópontokkal, ahol $x_i = a + ih$, $h = (b - a)/n$, és minden részintervallumra alkalmazzuk az elemi trapézformulát:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{h}{2}(f(x_{i-1}) + f(x_i)) - \frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i) \\ &= \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right) - \frac{nh^3}{12} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i). \end{aligned}$$

Feltéve, hogy $f \in C^2(a, b)$, a 2.2. tétel szerint az $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i)$ átlagérték helyettesíthető egy $f''(\xi)$ alakú függvényértékkel. Ezért, használva még a $hn = b - a$ összefüggést,

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right) - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b). \quad (7.31)$$

Ezt a képletet *összetett trapézformulának* nevezzük.

7.7. példa. Számítsuk ki az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrál közelítő értékét a trapézformulával $h = 1$ (elemi trapézformula), $h = 0.5$ és $h = 0.25$ lépésközt használva! Könnyen ellenőrizhető, hogy a pontos integrál $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 = 0.7182818$. Az első esetben

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{1}{2}(0 + e) = 1.3591409.$$

A hiba ekkor 0.6408591. Ha $h = 0.5$ -re alkalmazzuk az összetett trapézformulát, akkor

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.5}{2}(0 + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + e) = 0.8856606.$$

Ennek hibája 0.1673788. Végül $h = 0.25$ -re

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.25}{2}(0 + 2 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 2 \cdot 0.75^2 e^{0.75} + e) = 0.7605963,$$

aminek a hibája 0.0423145. Látható, hogy felezve a lépésközt a hiba körülbelül a negyedrészt csökken, azaz a hiba h -ban másodrendű. $\square$

Számítsuk most ki a (7.27) képletet $n = 2$ -re, ekvidisztáns osztópontokat használva, azaz $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = b$, $h = (b - a)/2$.

$$\begin{aligned} & \int_{x_0}^{x_2} L_2(x) dx \\ &= f(x_0) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} dx + f(x_1) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} dx \\ & \quad + f(x_2) \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} dx \\ &= \frac{f(x_0)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_2 + h)(x - x_2) dx - \frac{f(x_1)}{h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_0 - 2h) dx \\ & \quad + \frac{f(x_2)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_0 - h) dx \\ &= \frac{f(x_0)}{2h^2} \left[\frac{(x - x_2)^3}{3} + h \frac{(x - x_2)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} - \frac{f(x_1)}{h^2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - 2h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} \\ & \quad + \frac{f(x_2)}{2h^2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} - h \frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} \\ &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)). \end{aligned}$$

A közelítés képlethibája

$$\int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx.$$

A különbség az előző esethez képest az, hogy most az $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ szorzat különböző előjelű az (x_0, x_1) és az (x_1, x_2) intervallumokon, tehát nem alkalmazható a 2.6. tétel az (x_0, x_2)

intervallumon. Másképp járunk tehát el. Legyen

$$\begin{aligned}
 p(x) &\equiv \int_{x_0}^x (t - x_0)(t - x_1)(t - x_2) dt \\
 &= \int_{x_0}^x (t - x_1 + h)(t - x_1)(t - x_1 - h) dt \\
 &= \left[\frac{(t - x_1)^4}{4} - h^2 \frac{(t - x_1)^2}{2} \right]_{x_0}^x \\
 &= \frac{(x - x_1)^4}{4} - \frac{h^2(x - x_1)^2}{2} + \frac{h^4}{4} \\
 &= \frac{1}{4}((x - x_1)^2 - h^2)^2.
 \end{aligned}$$

Ekkor $p(x_0) = p(x_2) = 0$, így parciális integrálással

$$\int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx = - \int_{x_0}^{x_2} \frac{d}{dx} \frac{f'''(\xi(x))}{6} p(x) dx.$$

p nemnegatív függvény, ezért a 2.6. és a 6.8. tételeket alkalmazva kapjuk, hogy

$$\int_{x_0}^{x_2} \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx = - \frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx = - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta).$$

Beláttuk tehát az

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (x_0, x_2) \quad (7.32)$$

képletet, az ún. *elemi Simpson-formulát*.

A hibatag képlete mutatja, hogy a Simpson-formula meglepő módon harmadrendű polinomokra is az integrál pontos értékét adja vissza, mivel ekkor $f^{(4)}$ azonosan nulla. Másrészt a várt negyedrendű hiba helyett a képlet eggyel jobb, ötödrendű hibával rendelkezik. Ez a jobb hibarend megmutatható minden páros n -re felírt Newton–Cotes-képletnél.

Az összetett trapézformulához hasonlóan vezethető le az *összetett Simpson-formula*: Páros sok egyenlő részre, $2n$ részre osztjuk az $[a, b]$ intervallumot, azaz $h = (b - a)/2n$. Ekkor

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + f(x_{2n}) \right) \\
 &\quad - \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).
 \end{aligned} \quad (7.33)$$

7.8. példa. Számítsuk ki az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrál közelítő értékét a Simpson-formulával $h = 0.5$ (elemi Simpson-formula), $h = 0.25$ és $h = 0.125$ lépésközt használva! Az első esetben

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.5}{3} (0 + 4 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + e) = 0.7278339.$$

A hiba ekkor 0.0095520. Ha $h = 0.25$ -re alkalmazzuk az összetett Simpson-formulát, akkor

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.25}{3} (0 + 4 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 4 \cdot 0.75^2 e^{0.75} + e) = 0.7189082.$$

Ennek hibája 0.0006264. Végül $h = 0.125$ -re

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \approx \frac{0.125}{3} \left(0 + 4 \cdot 0.125^2 e^{0.125} + 2 \cdot 0.25^2 e^{0.25} + 4 \cdot 0.375^2 e^{0.375} + 2 \cdot 0.5^2 e^{0.5} + 4 \cdot 0.625^2 e^{0.625} + 2 \cdot 0.75^2 e^{0.75} + 4 \cdot 0.875^2 e^{0.875} + e \right) = 0.7183215,$$

aminek a hibája 0.0000396. □

Most bizonyítás nélkül felsorolunk néhány egyéb zárt elemi Newton–Cotes-formulát: Simpson $\frac{3}{8}$ -ados formula:

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8} \left(f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3) \right) - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi) \quad (7.34)$$

$n = 4$:

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{2h}{45} \left(7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4) \right) - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi) \quad (7.35)$$

Végül levezetés és bizonyítás nélkül felsoroljuk az első néhány nyílt Newton–Cotes-formulát:

$$\int_{x_{-1}}^{x_1} f(x) dx = 2hf(x_0) + \frac{h^3}{3} f''(\xi), \quad (7.36)$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_2} f(x) dx = \frac{3h}{2} \left(f(x_0) + f(x_1) \right) + \frac{3h^3}{4} f''(\xi), \quad (7.37)$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_3} f(x) dx = \frac{4h}{3} \left(2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2) \right) + \frac{14h^5}{45} f^{(4)}(\xi), \quad (7.38)$$

$$\int_{x_{-1}}^{x_4} f(x) dx = \frac{5h}{24} \left(11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3) \right) + \frac{95h^5}{144} f^{(4)}(\xi). \quad (7.39)$$

Zárjuk ezt a szakaszt a numerikus integrálás stabilitásának vizsgálatával.

7.9. tétel. Legyen $\sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$ egy olyan kvadratúra formula, amely pontos a konstans függvényekre és minden c_i együttható pozitív. Legyen y_i közelítése a pontos $f(x_i)$ függvényértékeknek, és tegyük fel, hogy $|y_i - f(x_i)| \leq \varepsilon$. Ekkor

$$\left| \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) - \sum_{i=1}^n c_i y_i \right| \leq \varepsilon(b-a).$$

Bizonyítás. A feltétel szerint $(b-a) = \int_a^b 1 dx = \sum_{i=1}^n c_i$, ezért

$$\left| \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) - \sum_{i=1}^n c_i y_i \right| \leq \sum_{i=1}^n c_i |f(x_i) - y_i| \leq \varepsilon \sum_{i=1}^n c_i = \varepsilon(b-a).$$

□

Megjegyezzük, hogy az összes ebben a fejezetben ismerttetendő kvadratúra képlet pontos a konstans függvényekre, és a legtöbb pozitív súlyokat használ. Ezek a módszerek tehát numerikusan stabilak a függvény kerekítési hibájára nézve.

Feladatok

1. Számítsa ki a következő integrálok közelítő értékét a trapézformula segítségével $h = 0.5, 0.25, 0.125$ lépésközt használva:
 - (a) $\int_0^1 \sin^3 x \, dx$,
 - (b) $\int_1^2 \ln(x+1) \, dx$,
 - (c) $\int_1^2 e^{1/x} \, dx$.
2. Ismétlje meg az 1. feladatot a Simpson-formulát használva!
3. Ismétlje meg az 1. feladatot a (7.34)-(7.35) formulákat használva!
4. Ismétlje meg az 1. feladatot a (7.36)-(7.39) formulákat használva!
5. Mutassa meg, hogy a (7.26) érintőformula az $[x_i, x_{i+1}]$ intervallumok felezőpontjához húzott érintő alatti területek összegét adja vissza!
6. Mutassa meg, hogy az érintőformula a Newton–Cotes-formulák egyik speciális esete, és vezesse le az érintőformula hibatagját!
7. Vezesse le a (7.34)-(7.35) formulákat (a hibatag alakja nélkül)!
8. Vezesse le a (7.36)-(7.39) formulákat (a hibatag alakja nélkül)!
9. Vezesse le a Simpson-formula képletét a trapézformulából Richardson-extrapolációval!

7.4. Gauss-féle kvadratura formulák

Az előző szakaszban láttuk, hogy a Newton–Cotes-formulák a pontos integrált adják vissza bizonyos fokszámú polinomok esetén. Ebben a szakaszban olyan kvadratura képletek levezetésével foglalkozunk, amelyek hasonló tulajdonságúak. Tekintsük az

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$$

általános kvadratura képletet. Teljesül a következő állítás:

7.10. tétel. *Egy*

$$Q(f) \equiv \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) \tag{7.40}$$

kvadratura formula akkor és csak akkor pontos egy tetszőleges $p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0$ legfeljebb m -edfokú polinomra, ha pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re.

Bizonyítás. Abból, hogy Q pontos minden legfeljebb m -edfokú polinomra, természetesen következik, hogy pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re.

Most tegyük fel, hogy Q pontos az x^i hatványfüggvényekre minden $i = 0, 1, \dots, m$ -re. Ekkor az integrál és a Q kvadratura formula linearitásából következik

$$\begin{aligned} & \int_a^b a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0 \, dx \\ &= a_m \int_a^b x^m \, dx + a_{m-1} \int_a^b x^{m-1} \, dx + \dots + a_0 \int_a^b 1 \, dx \\ &= a_m Q(x^m) + a_{m-1} Q(x^{m-1}) + \dots + a_0 Q(1) \\ &= Q(a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0). \end{aligned}$$

□

A (7.40) képlettel definiált Q kvadratúra formulában $2n$ darab paraméter szerepel, a c_i, x_i számok ($i = 1, 2, \dots, n$). Azt várhatjuk tehát az előző tétel alapján, hogy egy ilyen kvadratúra képlet legfeljebb $(2n - 1)$ -edfokú polinomokra adjon vissza pontos értéket, hiszen azokban is $2n$ együttható van. A 7.10. tétel szerint ekkor a Q kvadratúra formula akkor és csak akkor pontos a legfeljebb $(2n - 1)$ -edfokú polinomokra, ha teljesül a következő $2n$ egyenlet:

$$\begin{aligned} \int_a^b dx &= \sum_{i=1}^n c_i \\ \int_a^b x dx &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \int_a^b x^2 dx &= \sum_{i=1}^n c_i x_i^2 \\ &\vdots \\ \int_a^b x^{2n-1} dx &= \sum_{i=1}^n c_i x_i^{2n-1} \end{aligned} \quad (7.41)$$

Azt a (7.40) alakú kvadratúra formulát, amelyet a (7.41) egyenletrendszer megoldása segítségével írunk fel, n pontra felírt *Gauss-féle kvadratúra formulának* nevezzük.

Most tekintsünk egy speciális esetet, legyen $[a, b] = [-1, 1]$ és $n = 2$. Ekkor a (7.41) egyenletekből kapjuk az integrálokat kiszámolva

$$\begin{aligned} 2 &= c_1 + c_2 \\ 0 &= c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \frac{2}{3} &= c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2 \\ 0 &= c_1 x_1^3 + c_2 x_2^3. \end{aligned}$$

Könnyen ellenőrizhető, hogy az egyenletrendszernek egyértelmű megoldása van (a sorrendtől eltekintve): $c_1 = c_2 = 1$ és $x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$. A másodrendű Gauss-féle kvadratúra formula képlete tehát:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right). \quad (7.42)$$

7.11. példa. Számítsuk ki az $f(x) = e^x$ függvény integráljának egy közelítését a $[-1, 1]$ intervallumon! A (7.42) Gauss-formula alapján

$$\int_{-1}^1 e^x dx \approx e^{-\frac{\sqrt{3}}{3}} + e^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 2.3426961.$$

Ezt az $e - 1/e = 2.350424$ pontos értékkel összehasonlítva kapjuk, hogy a közelítés hibája 0.0077062, ami a képlet egyszerűségéhez viszonyítva nagyon kicsi. □

Szükségünk lesz az ortogonális függvények fogalmára. Az f és g függvényeket egymásra *ortogonálisnak* nevezzük az $[a, b]$ intervallumon, ha

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

Megmutatjuk, hogy létezik polinomoknak egy olyan $(P_i)_{i=0,1,\dots}$ sorozata, amelyek páronként ortogonálisak a $[-1, 1]$ intervallumon, és P_i i -edfokú polinom. Legyen $P_0(x) \equiv 1$ és $P_1(x) \equiv x$. Ekkor P_0 és P_1 ortogonális egymásra a $[-1, 1]$ intervallumon. Keressük P_2 -t a $P_2(x) = x^2 + a_{2,1}P_1(x) + a_{2,0}P_0(x)$ alakban. Ekkor a kívánt ortogonalitás alapján

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 P_2(x)P_0(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1(x)P_0(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0^2(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0^2(x) dx, \end{aligned}$$

amit megoldva

$$a_{2,0} = -\frac{\int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx}{\int_{-1}^1 P_0^2(x) dx}.$$

Ehhez hasonlóan

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 P_2(x)P_1(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1^2(x) dx + a_{2,0} \int_{-1}^1 P_0(x)P_1(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx + a_{2,1} \int_{-1}^1 P_1^2(x) dx, \end{aligned}$$

amiből

$$a_{2,1} = -\frac{\int_{-1}^1 x^2 P_1(x) dx}{\int_{-1}^1 P_1^2(x) dx}.$$

P_2 -t tehát egyértelműen felírhatjuk a keresett alakban. Ezt az eljárást folytatva ha $P_0, \dots, P_i$ már definiált, P_{i+1} -et a

$$P_{i+1}(x) = x^{i+1} + a_{i+1,i}P_i(x) + \dots + a_{i+1,0}P_0(x) \quad (7.43)$$

alakban keressük. Ekkor az előbbi számoláshoz hasonlóan kapjuk, hogy

$$a_{i+1,j} = -\frac{\int_{-1}^1 x^{i+1} P_j(x) dx}{\int_{-1}^1 P_j^2(x) dx}, \quad j = 0, 1, \dots, i, \quad (7.44)$$

tehát P_{i+1} egyértelműen definiálható. Ezt az eljárást *Gram-Schmidt-féle ortogonalizálásnak* nevezzük, a kapott P_i polinomokat pedig i -edfokú *Legendre-polinomnak* hívjuk. Az első néhány Legendre-polinom képlete:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= x^2 - \frac{1}{3}, \\ P_3(x) &= x^3 - \frac{3}{5}x, \\ P_4(x) &= x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} \end{aligned}$$

Megmutatható hogy a Legendre-polinomok teljesítik a

$$P_{n+1}(x) = xP_n(x) - \frac{n^2}{4n^2 - 1}P_{n-1}(x) \quad (7.45)$$

rekurzív képletet. A Legendre-polinomok fontosabb tulajdonságait foglalja össze a következő tétel:

7.12. tétel. *Legyen P_i az i -edik Legendre-polinom. Ekkor*

1. P_i ortogonális egy tetszőleges legfeljebb $(i-1)$ -edfokú polinomra.
2. P_i páros függvény ha i páros, és páratlan függvény, ha i páratlan.
3. P_i -nek i darab különböző valós gyöke van a $(-1, 1)$ intervallumban, amelyek szimmetrikusak az origóra nézve.
4. Ha $(p_i)_{i=0,1,\dots}$ (pontosan) i -edfokú, páronként ortogonális polinomok egy sorozata, akkor minden i -re $p_i(x) = c_i P_i(x)$ valamely $c_i \neq 0$ konstansra.

Az alábbi tétel szerint az n pontra felírt Gauss-féle kvadrátúra képlet alappontjai a P_n Legendre-polinom gyökeivel egyeznek meg.

7.13. tétel. *Tegyük fel, hogy az $x_1, x_2, \dots, x_n$ számok az n -edfokú Legendre-polinom gyökei, és legyen*

$$c_i = \int_{-1}^1 \frac{(x-x_1) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_1) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)} dx. \quad (7.46)$$

Ekkor egy tetszőleges legfeljebb $(2n-1)$ -edfokú p polinomra

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i p(x_i).$$

A következő tétel a Gauss-féle kvadrátúra formula képlethibáját adja meg.

7.14. tétel. *Legyen $f \in C^{2n}(a, b)$. Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$, hogy az n pontra felírt Gauss-féle kvadrátúra formulára*

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k f(x_k) + \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx.$$

A 7.14. tételből belátható, hogy a Gauss-féle kvadrátúra formula maradéktagja közelítőleg

$$\frac{\pi f^{(2n)}(\xi)}{4^n (2n)!}$$

alakú, azaz ha például $f^{(2n)}$ korlátos n -től független korláttal, akkor a Gauss-féle kvadrátúra formula exponenciális sebességgel tart 0-hoz, ha $n \rightarrow \infty$. Emlékezzünk, hogy a Newton–Cotes-formulák csak polinomiális sebességgel tartanak 0-hoz, ha $n \rightarrow \infty$.

7.6. táblázat. A Gauss-féle kvadratura formula paraméterei

n	x_i	c_i
2	0.5773502692	1.0000000000
	-0.5773502692	1.0000000000
3	0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888889
	-0.7745966692	0.5555555556
4	0.8611363116	0.3478548451
	0.3399810436	0.6521451549
	-0.3399810436	0.6521451549
	-0.8611363116	0.3478548451
5	0.9061798459	0.2369268850
	0.5384693101	0.4786286705
	0.0000000000	0.5688888889
	-0.5384693101	0.4786286705
	-0.9061798459	0.2369268850

A 7.6. táblázatban felsoroltuk az első néhány Legendre-polinom gyökeit, és az előző tételből kapott hozzá tartozó c_i együtthatók értékét.

A Gauss-féle kvadratura képletek a $[-1, 1]$ intervallumra vonatkoznak. Egy tetszőleges $[a, b]$ intervallumon vett integrált az $x = ((b-a)t + a + b)/2$ változó helyettesítéssel tudunk a $[-1, 1]$ intervallumra visszavezetni:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + a + b}{2}\right) dt.$$

7.15. példa. Közelítsük az $\int_0^1 x^2 e^x dx$ integrált másodrendű Gauss-féle kvadratura képlettel:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^x dx &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{t+1}{2}\right)^2 e^{(t+1)/2} dt \\ &\approx \frac{1}{2} \left(\left(\frac{-\sqrt{3}/3+1}{2}\right)^2 e^{(-\sqrt{3}/3+1)/2} + \left(\frac{\sqrt{3}/3+1}{2}\right)^2 e^{(\sqrt{3}/3+1)/2} \right) \\ &= 0.7119418. \end{aligned}$$

amelynek hibája 0.0063400.

□

Feladatok

1. Alkalmazza a kétpontos Gauss-féle kvadratura képletet az előző szakasz 1. feladatában felsorolt integrálokra!
2. Alkalmazza a 3, 4 és 5 pontra felírt Gauss-féle kvadratura képleteket az előző szakasz 1. feladatában felsorolt integrálokra!